

œ Brevet - Bordeaux–Nantes juin 2002 œ

Activités numériques

12 points

Exercice 1

1. Développer et réduire l'expression $P = (x + 12)(x + 2)$.
2. Factoriser l'expression : $Q = (x + 7)^2 - 25$.
3. ABC est un triangle rectangle en A ; x désigne un nombre positif ; $BC = x + 7$; $AB = 5$.
Faire un schéma et montrer que : $AC^2 = x^2 + 14x + 24$.

Exercice 2

Résoudre chacune des deux équations

$$3(5 + 3x) - (x - 3) = 0 \quad ; \quad 3(5 + 3x)(x - 3) = 0.$$

Exercice 3

Sur la couverture d'un livre de géométrie sont dessinées des figures ; celles-ci sont des triangles ou des rectangles qui n'ont aucun sommet commun.

1. Combien de sommets compterait-on s'il y avait 4 triangles et 6 rectangles, soit 10 figures en tout ?
2. En fait, 18 figures sont dessinées et on peut compter 65 sommets en tout. Combien y a-t-il de triangles et de rectangles sur cette couverture de livre ?

Exercice 4

En indiquant les calculs intermédiaires, écrire A sous la forme d'un nombre entier et B sous la forme $a\sqrt{3}$ (avec a entier).

$$A = (3\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) - 2\sqrt{2}$$

$$B = 5\sqrt{27} + \sqrt{75}.$$

Activités géométriques

11 points

Exercice 1

Pour traiter cet exercice, utiliser du papier millimétré.

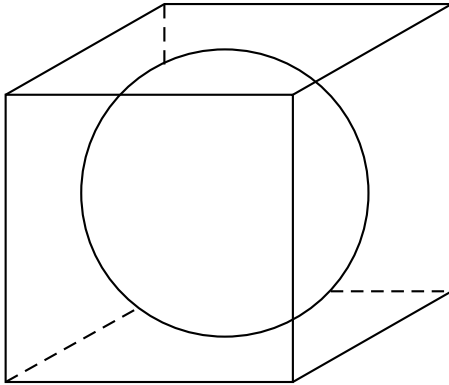
Le plan est muni d'un repère orthonormal (O, I, J). L'unité de longueur est le centimètre.

1.
 - a. Placer les points : A(3 ; -5) et B(-2 ; 5).
 - b. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. (Aucune justification n'est demandée.)
 - c. Calculer la valeur exacte de la longueur AB.

2. a. Placer le point $C(-2 ; -4)$ et le point D, image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- b. Quelles sont les coordonnées du point D? (aucune justification n'est demandée).
- c. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC et quelles sont les coordonnées du point M intersection des droites (AD) et (BC)? (Justifier ces deux réponses).

Exercice 2

Dans une boîte cubique dont l'arête mesure 7 cm, on place une boule de 7 cm de diamètre (voir le schéma).



Le volume de la boule correspond à un certain pourcentage du volume de la boîte. On appelle ce pourcentage « taux de remplissage de la boîte ».

Calculer ce taux de remplissage de la boîte. Arrondir ce pourcentage à l'entier le plus proche.

Exercice 3

[AC] et [EF] sont deux segments sécants en B. On connaît $AB = 6$ cm et $BC = 10$ cm ; $EB = 4,8$ cm et $BF = 8$ cm.

1. Faire un dessin en vraie grandeur.
2. Les droites (AE) et (FC) sont-elles parallèles? Justifier.
3. Les droites (AF) et (EC) sont-elles parallèles? Justifier.

Questions enchaînées

12 points

Construire un triangle MNP tel que

$$PN = 13 \text{ cm} ; \quad PM = 5 \text{ cm} ; \quad MN = 12 \text{ cm}.$$

Partie A

1. Prouver que ce triangle MNP est rectangle en M.
2. Calculer son périmètre et son aire.
3. Tracer le cercle circonscrit au triangle MNP; préciser la position de son centre O et la mesure de son rayon.
4. Calculer la tangente de l'angle $\widehat{PNM}$; en déduire une mesure approchée de cet angle à 1° près.

Partie B

A est un point quelconque du côté $[PM]$.

On pose : $AM = x$. (x est donc un nombre compris entre 0 et 5).

La parallèle à (PN) passant par A coupe le segment $[MN]$ en B .

1. En précisant la propriété utilisée, exprimer MB et AB en fonction de x .
2. Exprimer, en fonction de x , le périmètre du triangle AMB .
3. Résoudre l'équation : $x + \frac{12x}{5} + \frac{13x}{5} = 18$.
4.
 - a. Faire une nouvelle figure en plaçant le point A de façon que le périmètre du triangle AMB soit 18 cm.
 - b. Quelle est alors l'aire du triangle AMB ?